

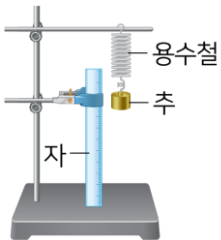
1. 여러 가지 힘

1. 달에서 측정했을 때 질량이 30 kg인 물체가 있다.
(단, 지구에서 질량이 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 지구에서 중력은 달에서의 6배이다.)

(1) 지구에서 물체의 질량을 구하시오.

(2) 달에서 물체의 무게를 풀이 과정과 함께 구하시오.

2. 그림과 같이 용수철에 매단 후의 개수를 변화시키면서 용수철이 늘어난 길이를 측정했더니 표와 같은 결과를 얻었다. (단, 추 1개의 무게는 2 N이다.)

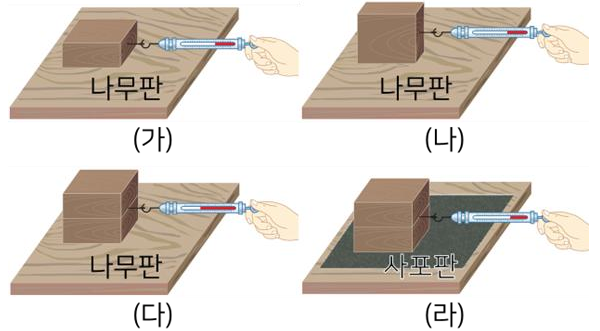


추의 개수(개)	1	2	3
용수철이 늘어난 길이(cm)	6	12	18

(1) 용수철이 늘어난 길이가 51 cm일 때 용수철에 작용한 힘의 크기는 몇 N인지 풀이 과정과 함께 구하시오.

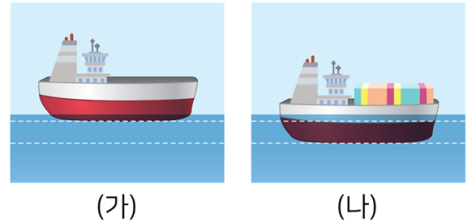
(2) 이 실험으로 알 수 있는 용수철의 늘어난 길이와 탄성력 사이의 관계를 서술하시오.

3. 그림 (가)~(라)와 같이 나무판과 사포판 위에 나무 도막의 개수나 접촉면의 넓이를 다르게 하여 올린 후, 용수철저울을 서서히 끌어당겨 나무 도막이 움직이기 시작하는 순간 용수철저울의 눈금을 읽었다.



(가)~(라)에서 나무 도막이 움직이기 시작하는 순간에 용수철저울의 눈금을 등호 또는 부등호를 이용하여 비교하고, 그렇게 생각한 까닭을 마찰력의 크기와 관련지어 서술하시오.

4. 그림 (가)는 빈 화물선을, (나)는 화물을 가득 실은 화물선을 나타낸 것이다.



(나)가 (가)보다 무거운데도 바다에 가라앉지 않는 까닭을 제시된 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

물에 잠긴 부피, 부력의 크기